

Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Finn verdien til brøken.

a) $\frac{18}{3}$ b) $\frac{20}{4}$ c) $\frac{10}{5}$ d) $\frac{42}{6}$ e) $\frac{63}{7}$ f) $\frac{32}{8}$

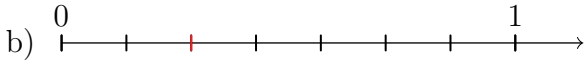
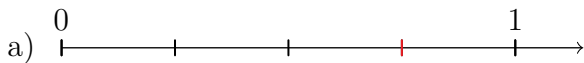
0.1.2

Finn verdien til brøken. Bruk kalkulator om nødvendig.

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{5}$ d) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{2}{5}$ f) $\frac{3}{5}$ g) $\frac{4}{5}$
f) $\frac{3}{2}$ g) $\frac{1}{3}$ h) $\frac{5}{2}$ i) $\frac{5}{6}$ j) $\frac{7}{5}$ k) $\frac{11}{4}$ l) $\frac{7}{10}$

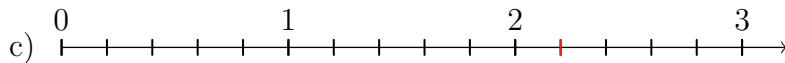
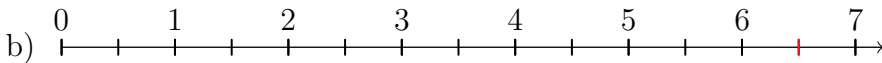
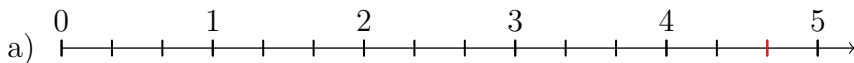
0.1.3

Skriv brøken markert med raudt.



0.1.4

Skriv brøken markert med raudt.



0.2.1

Eksempel

$$\frac{9}{8} \text{ utvida med } 3 = \frac{9 \cdot 3}{8 \cdot 3} = \frac{27}{24}$$

Utvid

- a) $\frac{10}{3}$ med 2. b) $\frac{3}{4}$ med 3. c) $\frac{3}{7}$ med 4.
c) $\frac{9}{8}$ med 5. d) $\frac{9}{5}$ med 6. e) $\frac{11}{4}$ med 7.

0.2.2

Utvid

- a) $\frac{7}{3}$ til en brøk med 15 som nevner.
b) $\frac{3}{4}$ til en brøk med 32 som nevner.
c) $\frac{10}{9}$ til en brøk med 63 som nevner.

0.2.3

Eksempel

$$\frac{10}{8} \text{ forkorta med } 2 = \frac{10 : 2}{8 : 2} = \frac{5}{4}$$

Forkort

- a) $\frac{14}{26}$ med 2. b) $\frac{15}{12}$ med 3. c) $\frac{20}{16}$ med 4.
c) $\frac{35}{50}$ med 5. d) $\frac{54}{18}$ med 6. e) $\frac{49}{63}$ med 7.

0.2.4

Forkort

- a) $\frac{27}{12}$ til en brøk med 4 som nevner.
b) $\frac{36}{20}$ til en brøk med 5 som nevner.
c) $\frac{18}{63}$ til en brøk med 7 som nevner.

0.2.5

Undersøk om brøkene har lik eller ulik verdi.

a) $\frac{4}{3}$ og $\frac{6}{5}$

b) $\frac{20}{50}$ og $\frac{2}{5}$

c) $\frac{7}{3}$ og $\frac{9}{5}$

0.3.1

Regn ut.

a) $\frac{4}{3} + \frac{6}{3}$ b) $\frac{5}{4} + \frac{9}{4}$ c) $\frac{1}{6} + \frac{10}{6}$ d) $\frac{8}{7} + \frac{2}{7}$ e) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$

0.3.2

Regn ut.

a) $\frac{10}{3} + \frac{4}{3} + \frac{8}{3}$ b) $\frac{4}{5} + \frac{3}{5} + \frac{1}{5}$ c) $\frac{11}{7} + \frac{2}{7} + \frac{4}{7}$

0.3.3

Regn ut.

a) $\frac{5}{3} - \frac{4}{3}$ b) $\frac{9}{4} - \frac{7}{4}$ c) $\frac{11}{6} - \frac{1}{6}$ d) $\frac{11}{7} - \frac{4}{7}$ e) $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$

0.3.4

Regn ut.

a) $\frac{4}{5} + \frac{3}{5} - \frac{1}{5}$ b) $\frac{11}{7} - \frac{2}{7} - \frac{4}{7}$ c) $\frac{10}{3} - \frac{4}{3} + \frac{8}{3}$

0.3.5

Regn ut.

a) $\frac{2}{5} + \frac{3}{6}$ b) $\frac{5}{7} + \frac{4}{9}$ c) $\frac{10}{3} + \frac{7}{8}$ d) $\frac{7}{5} + \frac{9}{4}$ e) $\frac{1}{3} + \frac{1}{2}$

0.3.6

Regn ut.

a) $\frac{2}{5} - \frac{3}{10}$ b) $\frac{5}{4} - \frac{4}{9}$ c) $\frac{10}{9} - \frac{1}{8}$ d) $\frac{4}{5} - \frac{1}{4}$ e) $\frac{5}{2} - \frac{5}{3}$

0.3.7

Regn ut.

a) $\frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{3}{4}$ b) $\frac{10}{2} - \frac{1}{6} + \frac{2}{5}$ c) $\frac{9}{2} - \frac{2}{7} - \frac{1}{8}$

0.4.1

Regn ut.

$$\begin{array}{lllll} \text{a)} \frac{4}{3} \cdot 5 & \text{b)} \frac{5}{7} \cdot 8 & \text{c)} \frac{9}{10} \cdot 6 & \text{d)} \frac{8}{7} \cdot 10 & \text{e)} \frac{3}{2} \cdot 7 \\ \text{f)} 7 \cdot \frac{4}{3} & \text{g)} 5 \cdot \frac{7}{3} & \text{h)} 3 \cdot \frac{10}{7} & \text{i)} 1 \cdot \frac{5}{11} & \text{j)} 8 \cdot \frac{9}{17} \end{array}$$

0.5.1

Regn ut.

$$\begin{array}{lllll} \text{a)} \frac{4}{3} : 5 & \text{b)} \frac{5}{7} : 8 & \text{c)} \frac{9}{10} : 6 & \text{d)} \frac{8}{7} : 10 & \text{e)} \frac{3}{2} : 7 \\ \text{f)} \frac{9}{10} : 11 & \text{g)} \frac{1}{5} : 12 & \text{h)} \frac{9}{10} : 29 & \text{i)} \frac{8}{9} : 51 & \text{j)} \frac{3}{2} : 79 \end{array}$$

0.6.1

Regn ut.

$$\begin{array}{lllll} \text{a)} \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{9} & \text{b)} \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{4} & \text{c)} \frac{2}{7} \cdot \frac{9}{3} & \text{d)} \frac{10}{3} \cdot \frac{6}{5} & \text{e)} \frac{3}{2} \cdot \frac{7}{5} \\ \text{f)} \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} & \text{g)} \frac{8}{9} \cdot \frac{2}{3} & \text{h)} \frac{10}{3} \cdot \frac{8}{3} & \text{i)} \frac{4}{5} \cdot \frac{9}{7} & \text{j)} \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{6} \end{array}$$

0.7.1

Regn ut.

$$\begin{array}{lllll} \text{a)} \frac{3}{10} \cdot \frac{5}{4} & \text{b)} \frac{17}{8} \cdot \frac{9}{4} & \text{c)} \frac{23}{8} \cdot \frac{2}{4} & \text{d)} \frac{7}{81} \cdot \frac{3}{8} & \text{e)} \frac{7}{8} \cdot \frac{29}{41} \end{array}$$

0.8.1

Kanseller så mange faktorer som mulig i brøken.

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \frac{3 \cdot 11 \cdot 8}{4 \cdot 8 \cdot 3} & \text{b)} \frac{5 \cdot 12 \cdot 7 \cdot 2}{2 \cdot 8 \cdot 12} & \text{c)} \frac{6 \cdot 10}{6 \cdot 9 \cdot 10} & \text{d)} \frac{7 \cdot 4 \cdot 3}{7 \cdot 3} \end{array}$$

0.8.2

Forkort brøken så mye som mulig.

a) $\frac{28}{16}$ b) $\frac{18}{42}$ c) $\frac{24}{36}$ d) $\frac{56}{49}$ e) $\frac{25}{50}$ f) $\frac{21}{14}$

0.8.3

Eksempel 1

$$\frac{3}{4} \cdot 20 = \frac{3}{\cancel{4}} \cdot \cancel{4} \cdot 5 = 3 \cdot 5 = 15$$

Utnytt at nevneren er en faktor i tallet det blir ganget med, og regn ut

a) $\frac{7}{3} \cdot 21$ b) $\frac{9}{5} \cdot 30$ c) $\frac{10}{7} \cdot 49$ d) $\frac{8}{9} \cdot 18$ e) $\frac{5}{4} \cdot 24$
f) $8 \cdot \frac{3}{2}$ g) $35 \cdot \frac{5}{7}$ h) $63 \cdot \frac{2}{9}$ i) $48 \cdot \frac{1}{6}$ j) $27 \cdot \frac{7}{3}$

0.9.1

Regn ut.

a) $4 : \frac{9}{8}$ b) $7 : \frac{3}{5}$ c) $10 : \frac{7}{3}$ d) $5 : \frac{4}{5}$ e) $2 : \frac{5}{11}$

0.9.2

Regn ut, og forkort brøken så mye som mulig.

a) $4 : \frac{8}{9}$ b) $7 : \frac{21}{5}$ c) $10 : \frac{5}{3}$ d) $5 : \frac{5}{4}$ e) $2 : \frac{8}{11}$

0.9.3

Regn ut.

a) $\frac{2}{3} : \frac{5}{7}$ b) $\frac{8}{9} : \frac{5}{3}$ c) $\frac{10}{3} : \frac{7}{3}$ d) $\frac{1}{5} : \frac{4}{7}$ e) $\frac{6}{5} : \frac{3}{11}$

0.9.4

Eksempel

$$\frac{3}{4} : \frac{15}{8} = \frac{\cancel{3}}{\cancel{2} \cdot \cancel{2}} \cdot \frac{\cancel{2} \cdot \cancel{2} \cdot 2}{\cancel{3} \cdot 5} = \frac{2}{5}$$

Merk: Her har vi valgt å printalsfaktorisere alle tallene, men man trenger ikke gjøre det hvis man ser hvilke faktorer som er felles for tellerne og nevnerene.

Utnytt at tellerne og nevnerne har felles faktorer, og regn ut.

$$\text{a) } \frac{7}{9} : \frac{21}{12}$$

$$\text{b) } \frac{35}{24} : \frac{7}{18}$$

$$\text{c) } \frac{84}{55} : \frac{42}{77}$$

Gruble 1

Bruk regel ?? og regel ?? til å fylle inn heltallet som mangler der det står ”_”.

a) Å gange med $\frac{1}{2}$ er det samme som å dele med _.

b) Å gange med $\frac{1}{4}$ er det samme som å dele med _.

c) Å gange med $\frac{1}{5}$ er det samme som å dele med _.

Se tilbake til svarene for oppgave **0.1.2a) - g)**. Fyll inn heltallet som mangler der det står ”_”.

d) Å gange med 0,5 er det samme som å dele med _.

e) Å gange med 0,25 er det samme som å dele med _.

f) Å gange med 0,2 er det samme som å dele med _.

g) Å gange med 0,75 er det samme som å gange med _ og dele med _.

h) Å gange med 0,4 er det samme som å gange med _ og dele med _.

i) Å gange med 0,6 er det samme som å gange med _ og dele med _.

j) Å gange med 0,8 er det samme som å gange med _ og dele med _.

Gruble 2

Se tilbake til [regel ??](#) og svarene for oppgave 0.1.2a) - g). Fyll inn heltallet som mangler der det står ”_”.

- (a) Å dele med 0,5 er det samme som å gange med _.
- (b) Å dele med 0,25 er det samme som å gange med _.
- (c) Å dele med 0,2 er det samme som å gange med _.
- (d) Å dele med 0,75 er det samme som å gange med _ og dele med _.
- (e) Å dele med 0,4 er det samme som å gange med _ og dele med _.
- (f) Å dele med 0,6 er det samme som å gange med _ og dele med _.
- (g) Å dele med 0,8 er det samme som å gange med _ og dele med _.

Gruble 3

Utnytt primtalsfaktorisering til å finne fellesnevner, og regn ut

a) $\frac{5}{204} + \frac{7}{198}$ b) $\frac{11}{350} + \frac{17}{315}$